

Mohamed Tlili

Ingénieur SIG | Spécialiste en cartographie

Tunisien | (+216) 96 806 719 | tlilixmed@gmail.com | tliligis.me | linkedin.com/in/tlilixmed

Ingénieur géomaticien spécialisé en SIG, cartographie et traitement LiDAR, avec une expertise en conception de géodatabases, automatisation Python et production de données spatiales pour l'exploration minière.



Expérience professionnelle

WOLO Engineering | Ariana, Tunisie | Déc 2023 - En cours

● Chef d'équipe

Déc 2025 - En cours

- Piloté une équipe dans la conception et le déploiement d'une géodatabase cartographique sous ArcGIS Pro avec dictionnaires de données personnalisés ; construit des pipelines de validation automatisée (Python + règles de géodatabase) et intégré les livrables de restitution pour la conformité aux spécifications.
- Coordonné la livraison du projet et le respect des délais, en assurant la cohésion de l'équipe et l'alignement continu avec les exigences client.

● Chargé d'étude cartographie

Déc 2023 - Déc 2025

- Traité et classifié les nuages de points LiDAR (sol, végétation, bâtiments) sous MicroStation et TerraScan ; généré les modèles numériques de terrain MNT/MNS et réalisé le filtrage du bruit.
- Réalisé le placement de GCP et le traitement de nuages de points denses dans Agisoft Metashape ; généré les MNT/MNS et produit des orthomosaïques haute résolution.
- Mis à jour les données de fibre optique et d'infrastructure dans Smallworld GE ; coordonné avec les équipes interfonctionnelles et les clients pour aligner les données spatiales avec les plans AutoCAD.
- Réalisé la numérisation précise et l'extraction d'entités à partir d'imagerie drone en assurant la qualité, la précision et la conformité des livrables cartographiques.

Consultant SIG Freelance - Exploration minière

Nov 2025 - En cours

- Produit des cartes thématiques, mises en page cartographiques et documents techniques pour des projets d'analyse foncière, de tenure minière et d'exploration géologique.
- Identifié les opportunités de jalonnement et détecté les chevauchements de claims par croisement de données géologiques, cadastrales et de tenure (PLSS, BLM, concessions de la Couronne, LTSA, claims miniers) pour l'exploration minière ciblée.
- Converti les données SIG vers CAO et créé des plans professionnels sur AutoCAD avec habillage cartographique complet, en gérant les transformations de coordonnées et conversions de datum sous ArcGIS Pro.
- Automatisé les tâches de géotraitement et de gestion de fichiers via Python ; développé des toolboxes ArcGIS personnalisées pour optimiser les flux de travail de données spatiales.

Compétences

SIG et Cartographie : ArcGIS Pro, QGIS (avancé), Smallworld GIS, Agisoft Metashape | **CAO** : AutoCAD, MicroStation, FME |

Programmation : Python (géotraitement, automatisation, toolboxes), outils LAS

Projets

- **Gestionnaire de fichiers LAS** : Développé une application Python pour découper et fusionner des fichiers LAS selon les axes X/Y ou en grille, avec prévisualisation interactive sur carte HTML et géoréférencement réel ; automatisé le flux de travail via LASTools pour un gain de temps significatif dans la préparation des données LiDAR.
- **Automatisation de géodatabase** : Automatisé l'import par lot de plus de 200 fichiers CSV/Excel en géodatabase avec correspondance de champs et normalisation ; généré des mises à jour dynamiques des attributs spatiaux entre shapefiles.
- **Outil de classification géologique** : Automatisé la classification des lithologies et unités géologiques en 10 catégories standardisées, assurant la cohérence des données et une analyse simplifiée.
- **Générateur de grilles UTM** : Généré des grilles de coordonnées UTM dans AutoCAD pour différents systèmes de coordonnées et projections via un script LISP personnalisé.

Études

Diplôme national d'ingénieur - Géomatique et Topographie

École Supérieure de l'Aéronautique et des Technologies | Ariana, Tunisie | 2020-2023 | Niveau CEC 7

Compétences linguistiques

Arabe (Langue maternelle) | **Français** (Professionnel) | **Anglais** (Professionnel)